

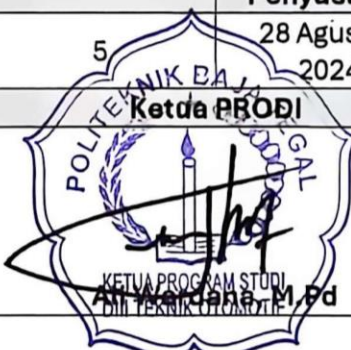


POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-K3L

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
K3LH		KK501	MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	T=2	P=0	5	28 Agustus 2024
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS		Ketua LPM		Ketua PRODI	
		 Atiek Nurindriani, M.Pd		 Atiek Nurindriani, M.Pd		 Atiek Nurindriani, M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menginternalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mengaplikasikannya dalam konteks profesional di bidang teknik otomotif.					
	CPL2	(Sikap – S2) Menunjukkan sikap bertanggung jawab, beretika, dan berintegritas tinggi dalam menyelesaikan tugas profesional di bidang teknik otomotif, serta mampu bekerja sama dan mengutamakan keselamatan, kesehatan kerja (K3), dan peka terhadap dampak sosial dari pekerjaannya.					
	CPL3	(Pengetahuan – P1) Menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip dasar di bidang teknik otomotif secara mendalam, serta mampu mengintegrasikannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini (seperti kendaraan listrik, hybrid, dan otomotif cerdas).					
	CPL4	(Pengetahuan – P2) Menguasai metode, prosedur, dan standar operasional yang berlaku di bidang teknik otomotif (termasuk standar nasional dan internasional), serta memahami regulasi keselamatan kerja (K3), etika profesi, dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang tersebut.					

	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu menganalisis permasalahan kompleks di bidang teknik otomotif secara kritis, logis, dan sistematis, guna merumuskan solusi alternatif yang tepat berdasarkan data dan informasi yang tersedia (misalnya data diagnosa kerusakan kendaraan) dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan.
	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu menyajikan hasil kajian, gagasan teknis, dan rekomendasi perbaikan di bidang teknik otomotif secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis, dengan menggunakan media dan teknologi informasi yang relevan.
	CPL7	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam menyelesaikan pekerjaan di bidang teknik otomotif (meliputi perawatan, perbaikan, hingga modifikasi kendaraan) dengan menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta mampu melakukan evaluasi diri dan mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan (lifelong learning).
	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu mengoperasikan perangkat teknologi dan instrumentasi dasar di bidang teknik otomotif (seperti alat ukur, scan tool, oscilloscope, dan multimeter) sesuai dengan standar operasional dan prosedur keselamatan (K3), serta mengelola informasi dan data teknis secara akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)		
	CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar, filosofi, dan urgensi K3LH dalam industri otomotif. (P1, S1)
	CPMK2	Mampu mengidentifikasi berbagai jenis bahaya (fisik, kimia, ergonomi, biologi, psikososial) dan melakukan penilaian risiko di area bengkel dan proses kerja otomotif. (P2, KK1, KU1)
	CPMK3	Mampu menerapkan hierarki pengendalian risiko (eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, APD) dalam berbagai situasi kerja di bengkel otomotif. (KK1, KU1)
	CPMK4	Mampu menggunakan dan merawat Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan standar untuk pekerjaan di bidang otomotif. (KK1, KU2)
	CPMK5	Mampu menjelaskan dan menerapkan prosedur tanggap darurat (P3K, pemadaman kebakaran, evakuasi) di lingkungan bengkel otomotif. (KK1, KU2, S2)
	CPMK6	Mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan K3LH dan sistem manajemen K3 (SMK3) yang berlaku di Indonesia dan menerapkannya di industri otomotif. (P1, KU1)
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)		
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan definisi, sejarah, perkembangan, klasifikasi, dan aplikasi teknologi alat berat di bidang konstruksi, pertambangan, dan pertanian.
	Sub-CPMK2	Mampu menjelaskan dan membandingkan spesifikasi teknis, kelebihan, dan kekurangan berbagai jenis alat berat (excavator, bulldozer, dump truck, motor grader, forklift, crane, dll).
	Sub-CPMK3	Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi komponen-komponen utama sistem pneumatik pada alat berat (kompresor, unit persiapan udara, katup, aktuator, dan sistem kontrol).

	tanggap darurat (P3K dan pemadaman kebakaran), serta pengenalan sistem manajemen K3 dan pengelolaan limbah B3. Melalui pendekatan teori, studi kasus, dan praktik simulasi, mahasiswa dilatih untuk menerapkan prinsip-prinsip K3LH secara proaktif dan bertanggung jawab di bengkel dan industri otomotif.	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	No	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran
	1	Pendahuluan K3LH: Definisi, tujuan, manfaat, dan urgensi K3LH. Sejarah perkembangan K3LH (nasional dan internasional). Filosofi dan paradigma K3LH (zero accident). Kaitannya dengan profesi teknisi otomotif.
	2	Peraturan Perundang-undangan K3LH: Landasan hukum K3 di Indonesia (UUD 1945, UU No. 1 Tahun 1970, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 11 Tahun 2020, PP, Permenaker terkait K3 dan lingkungan). Regulasi spesifik terkait bidang otomotif. Standar dan norma K3 (SNI, ISO 45001).
	3	Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (HIRARC): Definisi bahaya dan risiko. Klasifikasi bahaya di bengkel otomotif: bahaya fisik, kimia, ergonomi, biologi, dan psikososial. Metode penilaian risiko (matriks risiko). Contoh kasus identifikasi bahaya pada proses kerja di bengkel.
	4	Hierarki Pengendalian Risiko: Prinsip dan urutan pengendalian: eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, kontrol administratif, dan APD. Penerapan pada kasus-kasus spesifik di bengkel otomotif.
	5	Alat Pelindung Diri (APD) di Bengkel Otomotif: Jenis, fungsi, standar (SNI, ANSI, EN), cara memilih, menggunakan, dan merawat APD.
	6	Kesehatan Kerja di Bengkel Otomotif: Dampak kesehatan dari paparan bahan kimia, ergonomi (MSDs), dan kebisingan. Pencegahan dan penanganan. Pemeriksaan kesehatan berkala.
	7	Prosedur Tanggap Darurat: Konsep dan prinsip tanggap darurat. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K): penilaian kondisi (ABCDE), CPR, penanganan luka, patah tulang, luka bakar, keracunan. Simulasi P3K.
	8	Kebakaran di Bengkel Otomotif: Segitiga api. Klasifikasi kebakaran (kelas A, B, C, D). Penyebab kebakaran. Jenis dan cara penggunaan APAR (metode PASS). Sistem proteksi kebakaran.
	9	Prosedur Evakuasi Darurat: Perencanaan jalur evakuasi, titik kumpul, dan komunikasi darurat. Simulasi evakuasi kebakaran atau bencana.

	10	Sistem Manajemen K3 (SMK3): Pengantar SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012). Siklus PDCA. Penerapan di industri otomotif.	
	11	Budaya K3 dan Penerapan 5R/5S: Konsep budaya K3 sebagai investasi. Penerapan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) di area bengkel.	
	12	Keselamatan Kerja pada Peralatan dan Mesin: Keselamatan kerja dengan peralatan angkat dan mesin-mesin bengkel (grinda, bor, kompresor, mesin las). Lock Out Tag Out (LOTO).	
	13	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah B3: Identifikasi limbah B3 (oli bekas, aki bekas, coolant, dll). Pengelolaan limbah B3 sesuai peraturan. Pencegahan pencemaran.	
	14	Studi Kasus Kecelakaan Kerja dan Audit K3LH: Analisis kasus kecelakaan kerja nyata di industri otomotif. Pengenalan konsep audit K3LH dan inspeksi keselamatan.	
Pustaka	Utama :		
		1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 3. Tarwaka. (2014). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja . Surakarta: Harapan Press. 4. Suma'mur, P. (2014). Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes) . Jakarta: CV. Sagung Seto. 5. Tim Dosen. (2024). Modul Praktikum K3LH Bengkel Otomotif . Politeknik Baja Tegal.	
	Pendukung :		
		6. Ramli, Soehatman. (2010). Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHSAS 18001 . Jakarta: Dian Rakyat. 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI terkait K3 (misal: Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja). 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Pengelolaan Limbah B3. 9. Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait APD dan K3. 10. Panduan penerapan 5R/5S di industri.	
Dosen Pengampu	Atiek Nurindriani, M.Pd		
Matakuliah syarat	Fisika Dasar, Matematika Teknik, Menggambar Teknik		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Mampu menjelaskan definisi, tujuan, dan sejarah perkembangan K3LH.	Menjelaskan definisi K3LH. Menjelaskan tujuan dan manfaat K3LH. Menjelaskan sejarah K3LH di Indonesia dan dunia.	Kriteria: Rubrik diskusi dan kuis. Teknik: Tes lisan, kuis tertulis.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 2x50' Tugas: Membaca artikel tentang sejarah K3LH dan membuat ringkasan.	Video Konferensi (Zoom/Meet) Diskusi interaktif via forum LMS. BM: 2x60'	1. Menyimak materi pengantar K3LH. 2. Berdiskusi tentang urgensi K3LH. 3. Mengerjakan kuis pendahuluan.	Pendahuluan K3LH [3][4]	5%
2	Sub-CPMK2 Mampu menjelaskan dasar hukum K3LH.	Menyebutkan UU, PP, dan Permenaker terkait K3. Menjelaskan hak dan kewajiban pekerja. Menjelaskan sanksi pelanggaran K3.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan terstruktur.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Mencari dan menganalisis kasus kecelakaan kerja.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Forum diskusi LMS. PT: 2x60'	1. Mempelajari peraturan K3. 2. Mengerjakan studi kasus pelanggaran K3. 3. Berdiskusi implementasi regulasi.	Peraturan Perundang-undangan K3LH [1][2][7][8]	5%
3	Sub-CPMK3 Mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahaya di bengkel otomotif.	Mengidentifikasi bahaya fisik, kimia, ergonomi, biologi, dan psikososial. Mengklasifikasikan bahaya berdasarkan sumber dan dampaknya.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan (studi kasus).	Kuliah & Demonstrasi TM: 2x50' Tugas: Observasi di bengkel dan identifikasi bahaya.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi contoh bahaya. Tugas: Upload hasil identifikasi. PT: 2x60'	1. Mempelajari jenis-jenis bahaya. 2. Melakukan observasi lapangan. 3. Berdiskusi tentang bahaya.	Identifikasi Bahaya (Hazard Identification) [3][4][6]	5%
4	Sub-CPMK4 Mampu melakukan penilaian risiko (Risk Assessment).	Menentukan level risiko. Menggunakan matriks risiko 5x5. Memberikan contoh penilaian risiko untuk proses kerja.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan terstruktur.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Penilaian risiko untuk proses kerja di bengkel.	Video Tutorial (Asinkronus) Tutorial matriks risiko. Tugas: Upload hasil penilaian. PT: 2x60'	1. Mempelajari konsep risiko. 2. Mengerjakan soal latihan. 3. Menganalisis risiko.	Penilaian Risiko (Risk Assessment) [3][6]	5%
5	Sub-CPMK5 Mampu menjelaskan hierarki pengendalian risiko.	Menjelaskan 5 tingkat hierarki pengendalian. Memberikan contoh aplikasi di bengkel. Menganalisis efektivitas setiap pengendalian.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan (studi kasus).	Kuliah & Diskusi Kasus TM: 2x50' Tugas: Menentukan pengendalian risiko yang tepat.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi kasus. Tugas: Upload hasil analisis. PT: 2x60'	1. Mempelajari hierarki pengendalian. 2. Menganalisis kasus. 3. Berdiskusi efektivitas pengendalian.	Hierarki Pengendalian Risiko [3][6][10]	5%
6	Sub-CPMK6 Mampu mengidentifikasi, memilih, dan menggunakan APD.	Mengidentifikasi jenis APD sesuai standar. Menjelaskan fungsi dan cara pemakaian APD. Mendemonstrasikan cara merawat APD.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Demonstrasi dan observasi.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Identifikasi, pemakaian, dan perawatan APD.	Video Demonstrasi (Asinkronus) Tutorial pemakaian APD. Tugas: Laporan praktik	1. Mempelajari jenis dan standar APD. 2. Mempraktikkan pemakaian APD. 3. Mempelajari perawatan APD.	Alat Pelindung Diri (APD) [3][4][9]	5%

					APD. BM: 2×60'			
7	Sub-CPMK7 & 8 Mampu menjelaskan P3K dan penggunaan APAR.	Menjelaskan prosedur P3K. Mendemonstrasikan CPR. Menjelaskan klasifikasi kebakaran. Menggunakan APAR.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2×50' Praktikum: Simulasi P3K dan penggunaan APAR.	Video Demonstrasi (Asinkronus) Tutorial P3K dan APAR. Tugas: Laporan praktik. BM: 2×60'	1. Mempelajari P3K dan APAR. 2. Mempraktikkan CPR. 3. Mempraktikkan APAR. 4. Simulasi kecelakaan.	P3K dan Penggunaan APAR [3][4][5]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester (UTS)							
9	Sub-CPMK9 Mampu menjelaskan dan mensimulasikan prosedur evakuasi darurat.	Menjelaskan prosedur evakuasi. Mengidentifikasi jalur dan titik kumpul. Mensimulasikan evakuasi.	Kriteria: Rubrik simulasi. Teknik: Simulasi & observasi.	Kuliah & Simulasi TM: 2×50' Simulasi: Evakuasi darurat.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi evakuasi. Tugas: Peta jalur evakuasi. BM: 2×60'	1. Mempelajari prosedur evakuasi. 2. Simulasi evakuasi. 3. Evaluasi jalur evakuasi.	Prosedur Evakuasi Darurat [3][5]	5%
10	Sub-CPMK10 Mampu menjelaskan Sistem Manajemen K3 (SMK3).	Menjelaskan konsep PDCA. Mengidentifikasi elemen SMK3. Menjelaskan penerapan SMK3 di industri.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan (studi kasus).	Kuliah & Diskusi Kasus TM: 2×50' Tugas: Analisis penerapan SMK3 di perusahaan.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Studi kasus perusahaan. Tugas: Upload analisis SMK3. PT: 2×60'	1. Mempelajari PDCA dalam SMK3. 2. Analisis studi kasus. 3. Diskusi implementasi SMK3.	Sistem Manajemen K3 (SMK3) [1][3][6]	5%
11	Sub-CPMK11 Mampu menjelaskan konsep 5R/5S dan Lingkungan Kerja.	Menjelaskan prinsip 5R. Mengidentifikasi area bengkel yang tidak sesuai 5R. Menjelaskan pentingnya 5R.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2×50' Tugas: Observasi dan rekomendasi 5R di bengkel.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Contoh 5R. Tugas: Upload laporan 5R. PT: 2×60'	1. Mempelajari 5R dan K3. 2. Observasi 5R di bengkel. 3. Memberikan rekomendasi.	Budaya K3 dan 5R [3][10]	5%
12	Sub-CPMK12 Mampu menjelaskan prinsip pengelolaan limbah B3.	Mengidentifikasi limbah B3 dari bengkel. Menjelaskan prosedur penanganan limbah B3. Menjelaskan peraturan pengelolaan limbah.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Diskusi TM: 2×50' Tugas: Prosedur penanganan limbah oli bekas.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi pengelolaan limbah. Tugas: Upload prosedur. PT: 2×60'	1. Mempelajari limbah B3. 2. Mempelajari prosedur penanganan. 3. Diskusi tanggung jawab lingkungan.	Pengelolaan Limbah B3 [4][8]	10%
13	Sub-CPMK13 Mampu menyusun laporan sederhana HIRARC.	Menyusun laporan HIRARC. Menyajikan data dengan sistematis.	Kriteria: Rubrik laporan. Teknik: Penugasan (Proyek).	Kuliah & Proyek TM: 2×50' Tugas: Proyek laporan HIRARC.	Bimbingan via LMS Konsultasi pengerjaan laporan. PT: 2×60'	1. Mengumpulkan data. 2. Menyusun laporan HIRARC. 3. Konsultasi laporan.	Laporan HIRARC [3][4][5][6]	5%
14	Sub-CPMK14 Mampu mempresentasikan hasil analisis K3LH.	Menyajikan hasil laporan. Menjawab pertanyaan. Memberikan rekomendasi.	Kriteria: Rubrik presentasi. Teknik: Presentasi & tanya jawab.	Presentasi & Diskusi TM: 2×50' Presentasi: Laporan HIRARC.	Presentasi via LMS Diskusi online. BM: 2×60'	1. Menyiapkan presentasi. 2. Mempresentasikan laporan. 3. Memberi rekomendasi. 4. Menerima masukan.	Presentasi Analisis K3LH [5]	5%

15	Sub-CPMK13 & 14 Mampu merevisi laporan berdasarkan masukan.	Memperbaiki laporan. Mengumpulkan laporan akhir.	Kriteria: Rubrik laporan akhir. Teknik: Penugasan.	Konsultasi & Revisi TM: 2x50'	Bimbingan via LMS	1. Menerima masukan. 2. Memperbaiki laporan. 3. Mengumpulkan laporan akhir.	Laporan Akhir HIRARC [5]	5%	
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester (UAS)								

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.